Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min opakování; 8 min odvození a Příklad 1; 9 min Samostatná práce 1 a)–f); 7 min Příklad 2 a Samostatná práce 2 a)–d); 8 min sčítání podobných odmocnin a Příklad 3; 6 min Samostatná práce 3 a)–c); 3 min shrnutí a zadání domácí práce. Příklad 4, rozšíření, další položky a delší domácí úlohy jsou zásobník. Tabulka pravidel z 30. hodiny se zde* ***nemění****: používáme ji.*

Proč vůbec odmocňujeme jen částečně?

Z hodiny 29 známe $\sqrt{36} = 6$, ale $\sqrt{72}$ není celé číslo. Hledáme proto uvnitř *co největší vhodný čtverec* a rozložíme radikand:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}.$$

Výhoda: přesná hodnota zůstane zachována bez zbytečného zaokrouhlování. U třetí odmocniny hledáme místo čtverců *třetí mocniny.*

Pravidlo: odmocnina ze součinu

Pro $a, b \geq 0$ platí $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}$. Pro libovolná $a, b \in \mathbb{R}$ platí $\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a}\,\sqrt[3]{b}$. **Částečně odmocnit** znamená vhodný čtverec nebo třetí mocninu vyjmout před odmocnítko; u druhé odmocniny musí být vyjmutá hodnota nezáporná.

Odvození pro druhou odmocninu: Pro $a, b \geq 0$ je $\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$ a $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = ab$. Podle definice druhé odmocniny tedy $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$.

Poznámka pro učitele. *U třetí odmocniny funguje stejná úvaha s třetí mocninou; na rozdíl od druhé není nutná nezápornost radikandu. Žáci mají vyslovit,* jaký násobek dokonalého čtverce / krychle hledají.

Příklad 1: vyjmutí čtverce

Částečně odmocni $\sqrt{48}$, $\sqrt{108}$, $\sqrt{245}$.

Řešení:

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3}, \quad \sqrt{245} = \sqrt{49 \cdot 5} = 7\sqrt{5}.$$

Pokud by pod odmocnítkem zůstal další čtvercový činitel, lze pokračovat.

Samostatná práce 1: druhé odmocniny

Částečně odmocni; nepoužívej kalkulačku.

a) $\sqrt{12}$;
b) $\sqrt{18}$;
c) $\sqrt{50}$;
d) $\sqrt{75}$;
e) $\sqrt{128}$;
f) $\sqrt{300}$;
g) $\sqrt{800}$;
h) $\sqrt{0{,}72}$.

Řešení:

a) $2\sqrt{3}$;
b) $3\sqrt{2}$;
c) $5\sqrt{2}$;
d) $5\sqrt{3}$;
e) $8\sqrt{2}$;
f) $10\sqrt{3}$;
g) $20\sqrt{2}$;
h) $\sqrt{0{,}36 \cdot 2} = 0{,}6\sqrt{2}$.

Třetí odmocnina: hledáme dokonalou krychli

Příklad 2: vyjmutí třetí mocniny

Částečně odmocni $\sqrt[3]{54}$, $\sqrt[3]{-128}$ a $\sqrt[3]{250}$.

Řešení:

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2},$$
$$\sqrt[3]{-128} = \sqrt[3]{(-64) \cdot 2} = -4\sqrt[3]{2},$$
$$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{125 \cdot 2} = 5\sqrt[3]{2}.$$

U záporného čísla třetí odmocnina existuje, protože jde o *lichou* odmocninu.

Samostatná práce 2: třetí odmocniny

a) $\sqrt[3]{16}$;
b) $\sqrt[3]{81}$;
c) $\sqrt[3]{-54}$;
d) $\sqrt[3]{375}$;
e) $\sqrt[3]{-500}$;
f) $\sqrt[3]{432}$.

Řešení:
a) $2\sqrt[3]{2}$;
b) $3\sqrt[3]{3}$;
c) $-3\sqrt[3]{2}$;
d) $5\sqrt[3]{3}$;
e) $-5\sqrt[3]{4}$;
f) $6\sqrt[3]{2}$.

Sčítání podobných odmocnin

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ funguje podobně jako $3x + 5x = 8x$. **Sčítat koeficienty smíme až tehdy**, když mají odmocniny stejný index i radikand.

Příklad 3: nejprve odmocni částečně, pak slučuj

Uprav $\sqrt{72} - \sqrt{18} + 2\sqrt{8}$.

Řešení: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$. Proto $(6 - 3 + 4)\sqrt{2} = \boxed{7\sqrt{2}}$.

Samostatná práce 3: slučuj pouze stejné odmocniny

a) $\sqrt{27}+\sqrt{12}$;
b) $2\sqrt{50}-3\sqrt{8}$;
c) $\sqrt{75}-\sqrt{48}+\sqrt{3}$;
d) $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$;
e) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ (lze sloučit?).

Řešení:
a) $3\sqrt{3}+2\sqrt{3}=5\sqrt{3}$;
b) $10\sqrt{2}-6\sqrt{2}=4\sqrt{2}$;
c) $5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+\sqrt{3}=2\sqrt{3}$;
d) $2\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{2}=4\sqrt[3]{2}$;
e) Ne, jde o různé radikandy. Zejména $\sqrt{2}+\sqrt{3}\neq\sqrt{5}$.

Když je pod odmocninou proměnná

Příklad 4: rozdíl mezi druhou a třetí odmocninou

Pro reálné x uprav $\sqrt{18x^2}$ a $\sqrt[3]{-54x^3}$.

Řešení: $\sqrt{18x^2}=3\sqrt{2}\,\sqrt{x^2}=\boxed{3|x|\sqrt{2}}$. Dále $\sqrt[3]{-54x^3}=-3x\sqrt[3]{2}$. U druhé odmocniny *nelze obecně* místo $|x|$ napsat x.

Poznámka pro učitele. *Příklad 4 je* ***rezerva pro rychlejší žáky****. Ověřte třeba $x=-2$. Připomeň $\sqrt{x^2}=|x|$. Jde o metodicky zásadní pravidlo, ne o formalitu.*

Rozšiřující příklad 1: součiny a proměnné

a) $\sqrt{72a^2}$ pro $a\in\mathbb{R}$;
b) $\sqrt{27x^4y^2}$ pro $x,y\in\mathbb{R}$;
c) $\sqrt[3]{-250t^6}$ pro $t\in\mathbb{R}$;
d) $\sqrt{2}\sqrt{8}+\sqrt{3}\sqrt{12}$.

Řešení:
a) $6|a|\sqrt{2}$;
b) $3x^2|y|\sqrt{3}$;
c) $-5t^2\sqrt[3]{2}$;
d) $4+6=10$.

Domácí procvičování

Domácí úkol 1: částečné odmocňování

a) $\sqrt{200}$;
b) $\sqrt{147}$;
c) $\sqrt[3]{-192}$;
d) $\sqrt[3]{135}$;
e) $3\sqrt{12} - \sqrt{75}$;
f) $2\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{5}$.

Řešení:
a) $10\sqrt{2}$;
b) $7\sqrt{3}$;
c) $-4\sqrt[3]{3}$;
d) $3\sqrt[3]{5}$;
e) $6\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = \sqrt{3}$;
f) $6\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = 7\sqrt{5}$.

Poznámka pro učitele. ***Kontrola na konci:*** *Proč je* $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ *a ne* $25\sqrt{2}$*? Proč* $\sqrt{a^2} = |a|$*? V následující hodině využijeme částečné odmocňování před usměrňováním zlomků.*